



Instruksi : Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat **tutup buku**, namun diperbolehkan membawa rangkuman 1 halaman A4. **Dilarang menggunakan alat bantu hitung** dalam bentuk apapun. Soal ujian terdiri atas 4 soal esai panjang dan harus dikerjakan secara **berurutan**. Perhatikan batas waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

1. Diberikan sistem $\dot{x} = Ax + Bu$ dan $y = Cx$ dengan $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Periksa apakah sistem terobservasi secara lengkap?
- (b) Tentukan suatu matriks transformasi Q , kemudian tentukan persamaan ruang keadaan dalam bentuk keterobservasian.
- (c) Dengan menggunakan matriks Q yang diperoleh di (b), rancanglah suatu observer berorde penuh jika diinginkan pole observer berada pada $\mu_1 = -5$ dan $\mu_2 = -10$.

2. Sistem loop tertutup dari $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \\ y = x_1 \end{cases}$ diinginkan pada penempatan pole $-1 + 2i$ dan $-1 - 2i$.

- (a) Buktikan bahwa, kontrol umpan balik yang diperoleh adalah $u = -5x_1 - 2x_2$.
- (b) Rancanglah suatu state observer berorde satu jika pole observer yang diinginkan di $u = -8$, kemudian tentukan kontrol umpan balik untuk observer yang diperoleh.

3. Diketahui suatu sistem dengan persamaan $\dot{x}(t) = -2x(t) + u(t)$, dengan indeks performansi dituliskan sebagai $J = \int_0^1 u^2(t)dt$.

- (a) Tunjukkan bahwa kontrol yang meminimumkan J untuk mentransfer sistem dari $x(0) = 1$ ke $x(1) = 0$ adalah $u(t) = -\frac{4e^{2t}}{e^4 - 1}$.
- (b) Tentukan $x(t)$ sepanjang $0 < t < 1$.

4. Untuk sistem $\dot{x}(t) = 2x(t) + u(t)$, indeks performansi adalah $J = 15x^2(10) + \int_0^{10} (5x^2 + u^2)dt$.

- (a) Tentukan kontrol optimal $u(t)$ yang meminimumkan J .
- (b) Jika $x(0) = 10$, tentukan besarnya ongkos yang optimal.